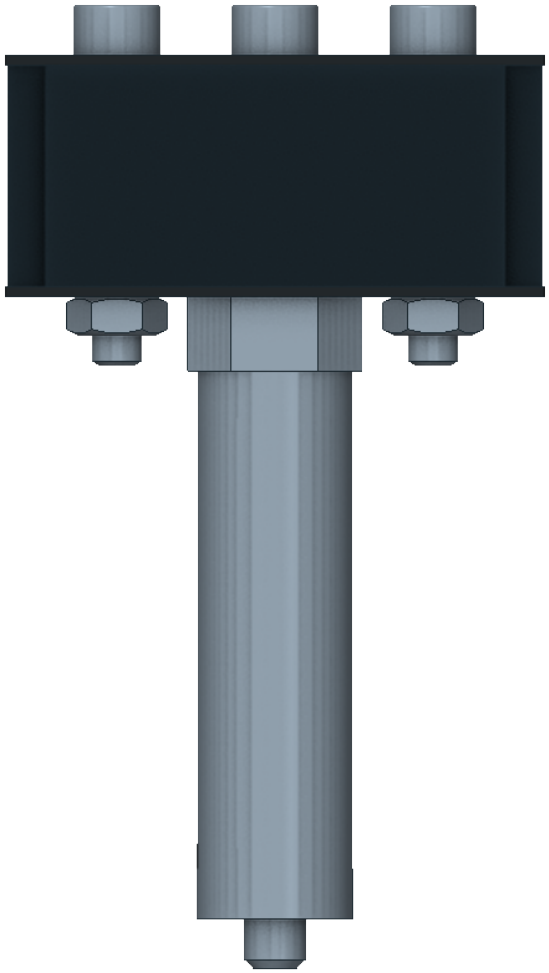
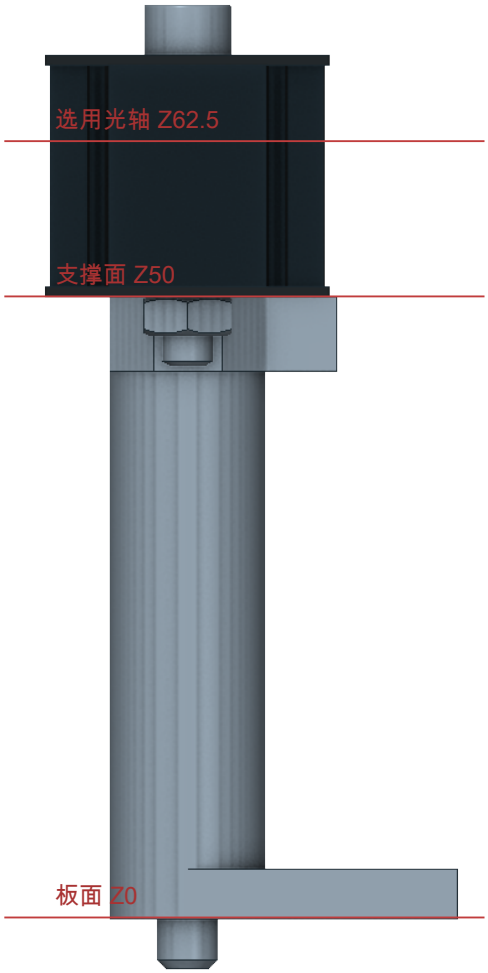
ZZLAB / LBC1 R1

真实总装、入口基准与安装接口

正视：从 -X 看向刀片入口



侧视：从 -Y 看



基准：原点在小柱底座支撑面与柱轴交点；+Z 向上；+X 为入射传播方向。前缘刀刃位于 X=-11 mm，选用点 (-11, 0, 62.5)。

入口：178 片真实刀片，前缘直线宽 36.4 mm，刀刃高度包络 Z50.85-68.55。43 × 17.8 mm 只是刀片本体外包络。二维模拟使用保守口径 12 mm；不是厂家圆孔规格。

安装：小柱 H50 B4 R2，底脚厚4；定位凸销 Ø4.95，伸出4。定位点 (0,0)，M6夹紧叉槽中心 (12.5,0)，槽宽6.4。定位点和夹紧点不是两颗螺钉。

板：适用12.5 mm孔距、M6孔底径约5 mm的配套小板；本次参考板厚23.5。相对该板顶面光高62.5；若以板底为零则为86 mm。

ZZLAB / LBC1 R1

BOM、装配顺序与验证边界

采购 / 制造清单

1 × 麓邦 LBC1（升级）完整挡光器。原配 OP-75 拆下留作备件；中央M4x25、另外两颗螺钉和螺母随原厂头保留，不能重复采购。

1 × custom-small-post-50mm-r1，H50 B4 R2。复用现有STEP、3页加工审核图及激光打标资料；不新增转接加工件。柱的原有“未放行加工 / 未实物验收”状态保持。

1 × hardware-iso4762-m6x16，用于叉槽夹紧。头部名义 Ø10.22 × 6，底脚4 mm，名义旋入12 mm；采购时确认实际材质、长度与配套板有效牙深。

装配顺序

① 卸下原配 OP-75，保持刀片堆与左右紧固件。先把裸小柱凸销落入目标孔，叉槽对准相邻12.5 mm的M6孔。

② 放入M6x16并从侧面用H5短臂内六角扳手夹紧。顶部小柱头会挡住长竖直批头；已检查螺钉头及其上方22 mm短臂包络不碰柱体。扳手先从侧面放入，转动范围和手感仍需实物确认。

③ 将LBC1底板贴合柱顶Z50，用原厂中央M4x25从顶部拧紧；预计入牙5.6 mm，柱中心牙深12 mm，名义余量6.4 mm。对准入口方向后夹紧。拆卸按③②①反序。

验证与限制

完整安装态 STEP 有186个有效实体实例：原厂头185 + 小柱1；标准M6夹紧螺钉只列BOM。板面以上最高73.4 mm，定位凸销至Z=-4。已检查新头-柱配合；M4螺钉与未建真实牙形的底孔包络重叠为预期螺纹接合，不代表实物牙型验证。

厂家公布400-2000 nm、10 W连续光。399 nm和369 nm在厂家范围外；模拟仅作几何吸收终止，并保留波段警告，不证明吸收率、散射、温升或损伤阈值。

Onshape整装上传受文件选择功能阻碍，未建立冻结映射；完整机加工总图册未收录。当前交付用于快速入库，本说明不是“标准协议全部验收完成”或加工放行。

来源：LBTEK product/578#LBC1；OEM Rev B 图纸与 2024-06-20 STEP。
完整来源 SHA、坐标变换、工具包络和测试结果见同包 evidence/。